

Down-and-out put — traitements du coin : figures

2026-09-21

Table des matières

1	Comparaison entre configurations (médianes sur les graines)	2
2	Diagnostics à partir des modèles sauvegardés	3
3	Grecques au strike	4
4	Profils en s et grecques en fonction de t (graine 0)	5
5	Figures par run (graine 0)	9
5.1	Black-Scholes put price (ordinary autograd route)	9
5.2	Black-Scholes put price (two-term analytic-residual route)	10
5.3	Split-semigroup profile	11
5.4	Exact subtraction, raw payoff profile	12
5.5	Exact subtraction, Black-Scholes profile	13
5.6	Exact subtraction, split-semigroup profile	14
5.7	Corner enrichment, raw payoff profile	15
5.8	Corner enrichment, Black-Scholes profile	16
5.9	Corner enrichment, split-semigroup profile	17

Recueil des figures et tables produites par les scripts d'agrégation, sans aucun recalcul : chaque légende indique ce qui est tracé ; les chemins des artefacts sources sont donnés en tête de section. Notation : $\Delta = K - B$, V_{DO} le prix du digital down-and-out, $\xi = \ln(s/B)/(\sigma\sqrt{2(T-t)})$, χ le cutoff de l'enrichissement, $N_{0.1} = \{|s - B| + (T - t) \leq 0.1\}$ la fenêtre de coin des métriques.

1 Comparaison entre configurations (médianes sur les graines)

Métriques, toutes calculées sur la grille d'évaluation 300×100 de $\Omega = (B, s_\infty) \times (0, T)$ (pas 0.008 en s , 0.01 en t), avec $N_w = \{(s, t) : |s - B| + (T - t) \leq w\}$ la fenêtre de coin, $w = 0.1$:

$$\text{rel}_{L^2}(A) = \frac{\|\Phi_\theta - V_{DO}\|_{L^2(A)}}{\|V_{DO}\|_{L^2(A)}}, \quad A \in \{\Omega \setminus N_{0.1} \text{ (hors coin)}, \Omega \text{ (global)}, N_{0.1} \text{ (coin)}\},$$

$$\text{best loss} = \min_k \frac{1}{n_f} \sum_{(s,t) \in \text{batch}_k} (\mathcal{L}^{BS} \Phi_\theta(s, t))^2, \quad \text{max_abs} = \max_A |\Phi_\theta - V_{DO}|.$$

Ces normes portent sur la *valeur* $\Phi_\theta - V_{DO}$, champ continu à dérivée bornée : un raffinement de la grille à 2400×800 change chaque chiffre de moins de 1,3 % (vérifié sur trois runs, section 15.5 du document de méthodologie). Chaque point est une graine maîtresse, le losange plein la médiane sur les graines. **Collocation** : les runs de lissage (section 11.1 de la méthodologie) excluent $N_{0.1}$ de la collocation ; les runs de soustraction et d'enrichissement incluent le coin, il n'y a rien à exclure — l'étiquette de l'axe le rappelle. Source : `data/aggregate_terminal_function_comparison/20260921_corner_treatments_iters50000`.

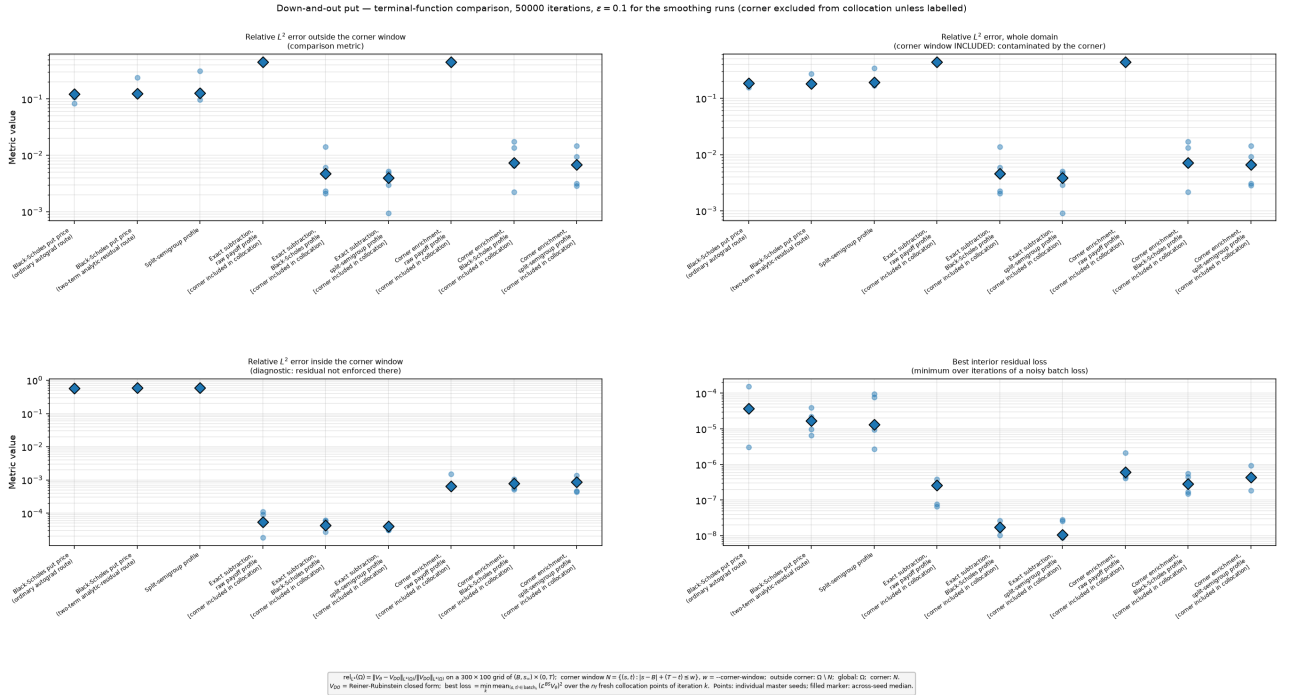


FIGURE 1 – De gauche à droite, de haut en bas : $\text{rel}_{L^2}(\Omega \setminus N_{0.1})$ (métrique de comparaison), $\text{rel}_{L^2}(\Omega)$, $\text{rel}_{L^2}(N_{0.1})$ et la meilleure perte intérieure ; 50000 itérations, $\varepsilon = 0.1$ pour les runs de lissage, 5 graines par configuration.

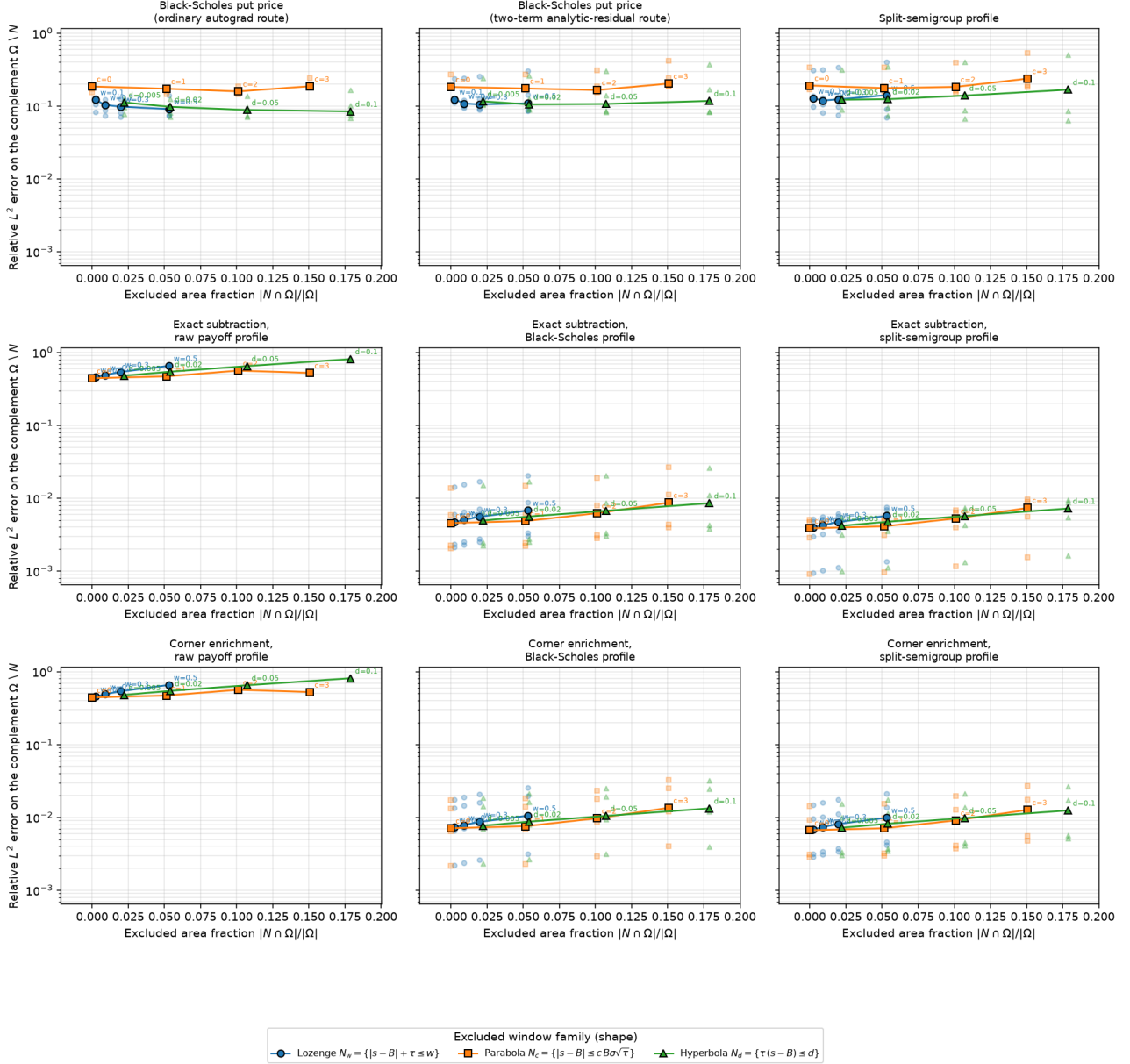
Configuration	n	'rel L2 outside corner'	'rel L2 global'	'rel L2 corner'	'max abs error outside corner'	'best loss'	'best iter'
Black-Scholes put price (ordinary autograd route)	5	1.218e-01 [8.310e-02, 1.305e-01]	1.855e-01 [1.548e-01, 1.900e-01]	5.837e-01 [5.553e-01, 6.080e-01]	9.555e-02 [6.732e-02, 1.098e-01]	3.675e-05 [3.035e-06, 1.548e-04]	48150 [46551, 49611]
Black-Scholes put price (two-term analytic-residual route)	5	1.238e-01 [1.125e-01, 2.373e-01]	1.827e-01 [1.789e-01, 2.722e-01]	5.958e-01 [5.678e-01, 6.094e-01]	1.017e-01 [8.351e-02, 1.120e-01]	1.671e-05 [6.437e-06, 3.915e-05]	48335 [45215, 49923]
Split-semigroup profile	5	1.270e-01 [9.763e-02, 3.113e-01]	1.911e-01 [1.681e-01, 3.404e-01]	5.864e-01 [5.628e-01, 6.576e-01]	9.769e-02 [8.049e-02, 1.467e-01]	1.299e-05 [2.730e-06, 9.448e-05]	49474 [48150, 49879]
Exact subtraction, raw payoff profile	5	4.547e-01 [4.537e-01, 4.559e-01]	4.418e-01 [4.407e-01, 4.428e-01]	5.381e-05 [1.812e-05, 1.093e-04]	1.176e-01 [1.174e-01, 1.177e-01]	2.581e-07 [6.530e-08, 3.878e-07]	47907 [46834, 48332]
Exact subtraction, Black-Scholes profile	5	4.687e-03 [2.116e-03, 1.422e-02]	4.552e-03 [2.055e-03, 1.381e-02]	4.355e-05 [2.693e-05, 6.171e-05]	2.224e-03 [7.103e-04, 5.538e-03]	1.711e-08 [1.044e-08, 2.687e-08]	49751 [53591, 49974]
Exact subtraction, split-semigroup profile	5	3.968e-03 [9.426e-04, 5.193e-03]	3.854e-03 [9.156e-04, 5.044e-03]	4.051e-05 [3.062e-05, 4.418e-05]	1.226e-03 [2.327e-04, 1.928e-03]	1.057e-08 [8.780e-09, 2.868e-08]	49470 [48857, 49859]
Corner enrichment, raw payoff profile	4	4.557e-01 [4.543e-01, 4.580e-01]	4.426e-01 [4.412e-01, 4.449e-01]	6.418e-04 [5.626e-04, 1.501e-03]	1.177e-01 [1.174e-01, 1.184e-01]	6.160e-07 [4.150e-07, 2.090e-06]	45156 [30595, 49049]
Corner enrichment, Black-Scholes profile	5	7.316e-03 [2.216e-03, 1.764e-02]	7.108e-03 [2.160e-03, 1.713e-02]	7.855e-04 [5.115e-04, 1.058e-03]	2.979e-03 [3.960e-04, 7.014e-03]	2.849e-07 [1.490e-07, 5.603e-07]	49124 [20057, 49920]
Corner enrichment, split-semigroup profile	5	6.854e-03 [2.889e-03, 1.473e-02]	6.658e-03 [2.813e-03, 1.431e-02]	8.729e-04 [4.331e-04, 1.359e-03]	2.900e-03 [4.084e-04, 5.850e-03]	4.405e-07 [1.869e-07, 9.281e-07]	45456 [26131, 49224]

TABLE 1 – $\text{rel}_{L^2}(\Omega \setminus N_{0.1})$, $\text{rel}_{L^2}(\Omega)$, $\text{rel}_{L^2}(N_{0.1})$, $\max_{\Omega \setminus N_{0.1}} |\Phi_\theta - V_{DO}|$, meilleure perte et itération correspondante ; médiane [min, max] sur les graines (table.md).

2 Diagnostics à partir des modèles sauvegardés

Mêmes modèles, même grille ; aucun réentraînement. Bandes en $s : \mathcal{B} = [s_1, s_2] \times (0, T) \setminus N_{0.1}$, $\text{rel}_{L^2}(\mathcal{B}) = \|\Phi_\theta - V_{DO}\|_{L^2(\mathcal{B})} / \|V_{DO}\|_{L^2(\mathcal{B})}$ et $\text{abs}_{L^2}(\mathcal{B}) = \|\Phi_\theta - V_{DO}\|_{L^2(\mathcal{B})}$ avec $\|f\|_{L^2(\mathcal{B})} = (\sum_{\mathcal{B}} f^2 \Delta s \Delta t)^{1/2}$. La bande $[2, s_\infty]$ est à lire en absolu : $\|V_{DO}\|_{L^2}$ y vaut 1.1×10^{-4} , une erreur relative de 3 y correspond à une erreur absolue de 3×10^{-4} .

Down-and-out put — error vs. excluded area for three window shapes, 50000 iterations, $\varepsilon = 0.1$, corner window excluded from collocation



$\text{rel}_{L^2}(\Omega \setminus N) = \|V_\theta - V_{DO}\|_{L^2(\Omega \setminus N)} / \|V_{DO}\|_{L^2(\Omega \setminus N)}$ on the pilot's 300×100 grid of $\Omega = (B, s_\infty) \times (0, T)$, $\tau = T - t$; abscissa: $|N \cap \Omega|/|\Omega|$ (grid fraction).
 $N_w = \{|s - B| + \tau \leq w\}$, $w \in \{0.1, 0.2, 0.3, 0.5\}$; $N_c = \{|s - B| \leq cB\sigma\sqrt{\tau}\}$, $c \in \{0.1, 2, 3\}$; $N_d = \{\tau(s - B) \leq d\}$, $d \in \{0.005, 0.02, 0.05, 0.1\}$. Faint points: individual seeds; solid line: across-seed median; labels: parameter value.

FIGURE 2 – $\text{rel}_{L^2}(\Omega \setminus N)$ pour trois familles de fenêtre N autour du coin (losange $N_w = \{|s - B| + \tau \leq w\}$, parabole $N_c = \{|s - B| \leq cB\sigma\sqrt{\tau}\}$, hyperbole $N_d = \{\tau(s - B) \leq d\}$, $\tau = T - t$), en fonction de la fraction d'aire exclue $|N \cap \Omega|/|\Omega|$; un panneau par configuration.

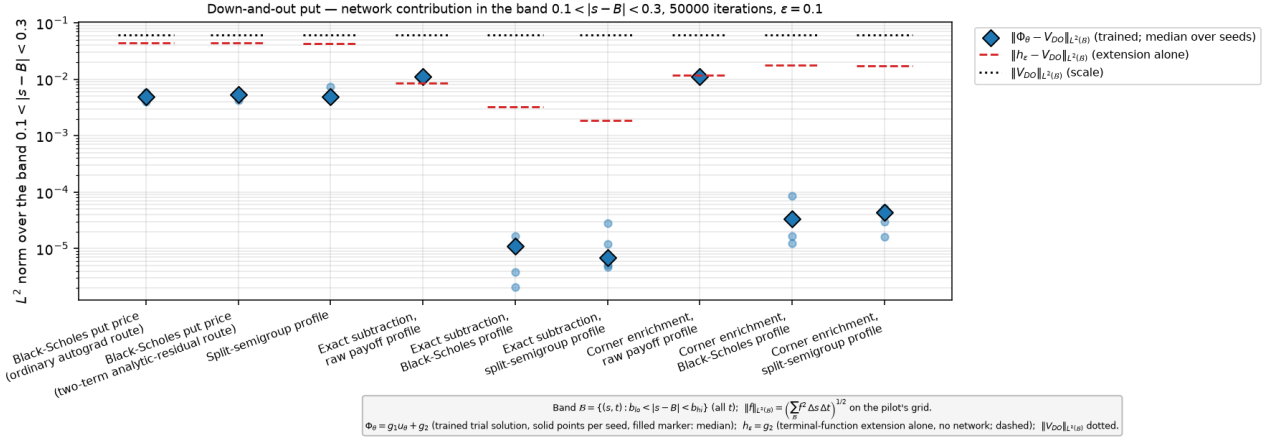


FIGURE 3 – Bande $\mathcal{B} = \{0.1 < |s - B| < 0.3\}$ (tout t) : $\|\Phi_\theta - V_{DO}\|_{L^2(\mathcal{B})}$ (losanges, solution entraînée) contre $\|g_2 - V_{DO}\|_{L^2(\mathcal{B})}$ (tirets rouges, extension seule, sans réseau) et $\|V_{DO}\|_{L^2(\mathcal{B})}$ (pointillés, échelle). Un rapport proche de 1 signifie que le réseau n’apporte rien dans la bande.

Configuration	[0.6, 0.7]		[0.7, 1]		[1, 2]		[2, 3]	
Black-Scholes put price (ordinary autograd route)	2.038e-01	[1.457e-01, 2.402e-01]	7.673e-02	[6.334e-02, 9.088e-02]	5.938e-02	[4.649e-02, 7.725e-02]	1.335e+01	[4.184e+00, 5.720e+01]
Black-Scholes put price (two-term analytic-residual route)	2.161e-01	[1.766e-01, 2.408e-01]	8.333e-02	[6.647e-02, 9.022e-02]	5.104e-02	[3.956e-02, 9.379e-02]	3.335e+01	[1.031e+01, 1.359e+02]
Split-semigroup profile	2.047e-01	[1.702e-01, 2.982e-01]	7.517e-02	[6.902e-02, 1.138e-01]	4.930e-02	[4.216e-02, 8.478e-02]	5.675e+01	[5.935e+00, 1.823e+02]
Exact subtraction, raw payoff profile	3.962e-02	[3.929e-02, 4.073e-02]	3.397e-01	[3.389e-01, 3.409e-01]	1.294e+00	[1.291e+00, 1.294e+00]	6.964e+00	[2.612e+00, 9.760e+00]
Exact subtraction, Black-Scholes profile	1.406e-04	[4.359e-05, 1.708e-04]	1.831e-04	[4.396e-05, 2.910e-04]	1.115e-03	[6.156e-04, 1.806e-03]	3.162e+00	[1.429e+00, 9.626e+00]
Exact subtraction, split-semigroup profile	1.002e-04	[8.625e-05, 3.701e-04]	1.190e-04	[8.630e-05, 4.891e-04]	5.204e-04	[3.707e-04, 1.733e-03]	2.686e+00	[4.651e-01, 3.513e+00]
Corner enrichment, raw payoff profile	3.947e-02	[3.912e-02, 4.072e-02]	3.404e-01	[3.391e-01, 3.427e-01]	1.296e+00	[1.292e+00, 1.300e+00]	2.429e+00	[1.426e+00, 8.814e+00]
Corner enrichment, Black-Scholes profile	4.394e-04	[2.012e-04, 1.088e-03]	5.836e-04	[2.333e-04, 1.345e-03]	1.652e-03	[1.563e-03, 2.709e-03]	4.945e+00	[1.372e+00, 1.193e+01]
Corner enrichment, split-semigroup profile	5.251e-04	[2.606e-04, 1.195e-03]	8.443e-04	[2.944e-04, 1.164e-03]	2.998e-03	[1.120e-03, 8.337e-03]	4.636e+00	[1.044e+00, 9.939e+00]

TABLE 2 – $\text{rel}_{L^2(\mathcal{B})}$ par bande $\mathcal{B}$ de s (tout t , $N_{0.1}$ retirée), médiane [min, max] sur les graines.

Configuration	[0.6, 0.7]		[0.7, 1]		[1, 2]		[2, 3]	
Black-Scholes put price (ordinary autograd route)	6.138e-03	[4.387e-03, 7.232e-03]	5.111e-03	[4.219e-03, 6.054e-03]	1.193e-03	[9.339e-04, 1.552e-03]	1.494e-03	[4.682e-04, 6.400e-03]
Black-Scholes put price (two-term analytic-residual route)	6.509e-03	[5.320e-03, 7.250e-03]	5.551e-03	[4.428e-03, 6.010e-03]	1.025e-03	[7.948e-04, 1.884e-03]	3.731e-03	[1.154e-03, 1.521e-02]
Split-semigroup profile	6.164e-03	[5.125e-03, 8.981e-03]	5.008e-03	[4.598e-03, 7.581e-03]	9.903e-04	[8.471e-04, 1.703e-03]	6.350e-03	[6.641e-04, 2.039e-02]
Exact subtraction, raw payoff profile	1.193e-03	[1.183e-03, 1.227e-03]	2.263e-02	[2.258e-02, 2.271e-02]	2.599e-02	[2.593e-02, 2.601e-02]	7.793e-04	[2.923e-04, 1.092e-03]
Exact subtraction, Black-Scholes profile	4.234e-06	[1.313e-06, 5.143e-06]	1.219e-05	[2.929e-06, 1.938e-05]	2.240e-05	[1.237e-05, 3.629e-05]	3.539e-04	[1.599e-04, 1.077e-03]
Exact subtraction, split-semigroup profile	3.019e-06	[2.597e-06, 1.115e-05]	7.929e-06	[5.749e-06, 3.258e-05]	1.045e-05	[7.447e-06, 3.482e-05]	3.006e-04	[5.205e-05, 3.931e-04]
Corner enrichment, raw payoff profile	1.189e-03	[1.178e-03, 1.226e-03]	2.268e-02	[2.259e-02, 2.283e-02]	2.604e-02	[2.596e-02, 2.612e-02]	2.718e-04	[1.596e-04, 9.863e-04]
Corner enrichment, Black-Scholes profile	1.323e-05	[6.058e-06, 3.275e-05]	3.888e-05	[1.554e-05, 8.960e-05]	3.319e-05	[3.140e-05, 5.443e-05]	5.533e-04	[1.535e-04, 1.335e-03]
Corner enrichment, split-semigroup profile	1.581e-05	[7.846e-06, 3.597e-05]	5.624e-05	[1.961e-05, 7.755e-05]	6.022e-05	[2.249e-05, 1.675e-04]	5.187e-04	[1.168e-04, 1.112e-03]

TABLE 3 – $\text{abs}_{L^2(\mathcal{B})} = \|\Phi_\theta - V_{DO}\|_{L^2(\mathcal{B})}$ par bande de s (norme discrète pondérée par l’aire des cellules), médiane [min, max] sur les graines.

3 Grecques au strike

Erreur relative *ponctuelle* en $s = K$, à cinq dates $t \in \{0, 0.25, 0.5, 0.75, 0.9\}$:

$$\text{err}_{\text{rel}} \Delta(t) = \frac{|\partial_s \Phi_\theta(K, t) - \partial_s V_{DO}(K, t)|}{|\partial_s V_{DO}(K, t)|}, \quad \text{err}_{\text{rel}} \Gamma(t) = \frac{|\partial_{ss} \Phi_\theta(K, t) - \partial_{ss} V_{DO}(K, t)|}{|\partial_{ss} V_{DO}(K, t)|}.$$

Côté entraîné : $\partial_s, \partial_{ss}$ de $g_1 u_\theta$ par deux passes autograd imbriquées au point (K, t) , dérivées de g_2 en forme fermée (split, soustraction, enrichissement) ou par autograd (lissage Black–Scholes); côté référence : dérivée symbolique (sympy, évaluation mpmath) de la forme fermée de Reiner–Rubinstein. Aucune grille n’intervient : ce sont des valeurs ponctuelles, pas des quadratures, donc la largeur du pic de ∂_{ss} au strike n’est pas un problème de résolution. La fragilité est celle d’un point : $\partial_{ss} V_{DO}(K, t)$ change de signe vers $t \approx 0.27$, et l’erreur relative est mal conditionnée près de ce zéro (lignes $t = 0.25$). Médiane [min, max] sur 5 graines. Source : `data/evaluate_greeks_no_corner/20260921_corner_treatments_iters50000`.

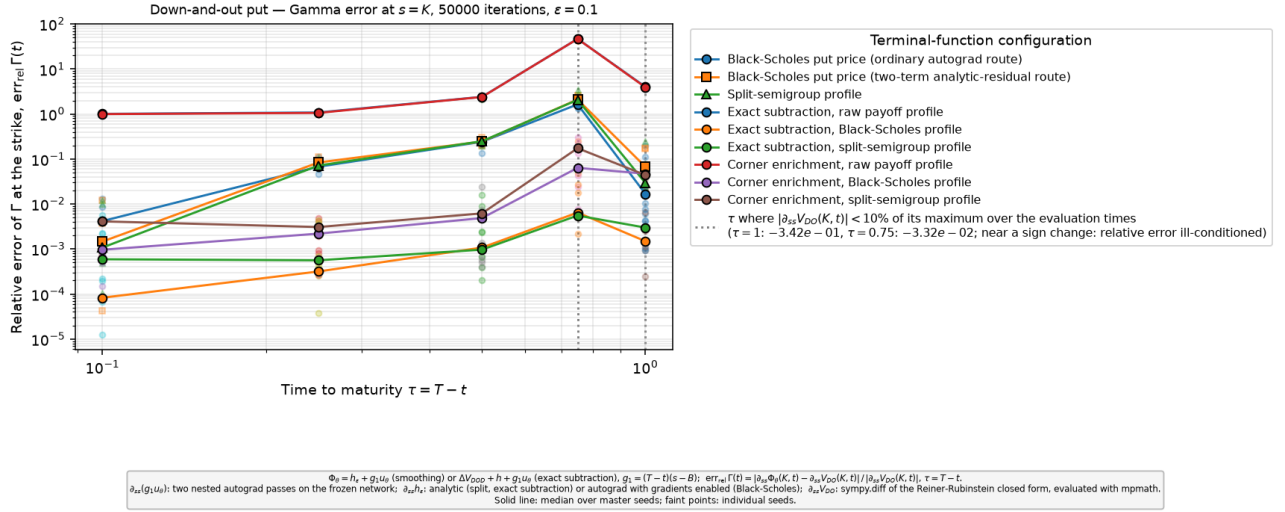


FIGURE 4 – $\text{err}_{\text{rel}} \Gamma(t)$ en fonction de $\tau = T - t$ (log-log), une courbe par configuration (médiane sur les graines ; points pâles : graines). Les tirets verticaux marquent les τ où $|\partial_{ss} V_{DO}(K, t)|$ est inférieur à 10 % de son maximum (erreur relative mal conditionnée).

Configuration	$t = 0$	$t = 0.25$	$t = 0.5$	$t = 0.75$	$t = 0.9$
Black-Scholes put price (ordinary autograd route)	1.064e-01 [6.965e-02, 1.167e-01]	1.036e-01 [8.758e-02, 1.593e-01]	8.379e-02 [7.063e-02, 1.008e-01]	2.133e-02 [1.585e-02, 4.228e-02]	2.612e-03 [9.225e-04, 1.108e-02]
Black-Scholes put price (two-term analytic-residual route)	1.355e-01 [7.518e-02, 1.415e-01]	1.071e-01 [8.129e-02, 1.165e-01]	8.199e-02 [6.495e-02, 8.626e-02]	2.621e-02 [2.055e-02, 3.734e-02]	1.601e-03 [4.936e-05, 6.331e-03]
Split-semigroup profile	1.003e-01 [1.493e-02, 1.438e-01]	9.237e-02 [4.905e-02, 1.468e-01]	7.916e-02 [5.065e-02, 1.251e-01]	2.505e-02 [1.876e-02, 2.705e-02]	4.039e-04 [2.811e-04, 2.158e-03]
Exact subtraction, raw payoff profile	3.228e+00 [3.225e+00, 3.240e+00]	2.088e+00 [2.085e+00, 2.095e+00]	1.416e+00 [1.413e+00, 1.418e+00]	1.103e+00 [1.101e+00, 1.105e+00]	1.052e+00 [1.050e+00, 1.053e+00]
Exact subtraction, Black-Scholes profile	1.549e-04 [8.349e-05, 6.463e-04]	1.472e-04 [1.853e-06, 6.461e-04]	2.426e-04 [5.164e-06, 3.615e-04]	7.842e-05 [2.869e-05, 3.811e-04]	7.921e-05 [2.017e-05, 1.380e-04]
Exact subtraction, split-semigroup profile	3.002e-04 [1.269e-04, 7.926e-04]	1.656e-04 [3.019e-05, 4.315e-04]	2.074e-04 [1.060e-04, 3.968e-04]	1.640e-04 [4.401e-05, 3.802e-04]	1.923e-04 [9.877e-05, 5.444e-04]
Corner enrichment, raw payoff profile	3.232e+00 [3.215e+00, 3.246e+00]	2.092e+00 [2.088e+00, 2.101e+00]	1.418e+00 [1.411e+00, 1.420e+00]	1.105e+00 [1.104e+00, 1.106e+00]	1.052e+00 [1.041e+00, 1.054e+00]
Corner enrichment, Black-Scholes profile	1.388e-03 [6.775e-04, 1.661e-03]	7.944e-04 [1.927e-05, 1.635e-03]	1.193e-03 [5.798e-05, 1.880e-03]	7.177e-04 [2.937e-04, 1.987e-03]	6.028e-04 [3.209e-05, 7.406e-04]
Corner enrichment, split-semigroup profile	3.539e-03 [1.628e-03, 6.720e-03]	8.760e-04 [4.996e-05, 3.735e-03]	8.006e-04 [2.709e-04, 2.185e-03]	6.953e-04 [2.344e-04, 2.595e-03]	1.589e-03 [1.576e-04, 1.871e-03]

TABLE 4 – $\text{err}_{\text{rel}} \Delta(t)$ au strike, une ligne par configuration, une colonne par t ; médiane [min, max] sur 5 graines.

Configuration	$t = 0$	$t = 0.25$	$t = 0.5$	$t = 0.75$	$t = 0.9$
Black-Scholes put price (ordinary autograd route)	1.679e-02 [4.303e-03, 1.986e-01]	1.640e+00 [1.315e+00, 2.027e+00]	2.416e-01 [1.368e-01, 2.757e-01]	6.750e-02 [4.648e-02, 1.109e-01]	4.180e-03 [3.842e-03, 1.333e-02]
Black-Scholes put price (two-term analytic-residual route)	6.690e-02 [2.020e-02, 1.776e-01]	2.104e+00 [1.778e+00, 2.610e+00]	2.449e-01 [2.010e-01, 3.001e-01]	8.384e-02 [6.808e-02, 1.122e-01]	1.467e-03 [4.283e-05, 1.203e-02]
Split-semigroup profile	2.924e-02 [2.166e-02, 2.517e-01]	2.068e+00 [1.823e+00, 3.518e+00]	2.490e-01 [1.980e-01, 2.781e-01]	7.167e-02 [6.584e-02, 1.075e-01]	1.078e-03 [1.043e-04, 1.212e-02]
Exact subtraction, raw payoff profile	4.017e+00 [3.574e+00, 4.073e+00]	4.681e+01 [4.250e+01, 4.806e+01]	2.411e-00 [2.150e+00, 2.451e+00]	1.083e+00 [9.903e-01, 1.099e+00]	1.008e+00 [9.435e-01, 1.019e+00]
Exact subtraction, Black-Scholes profile	1.490e-03 [2.459e-04, 6.698e-03]	6.462e-03 [6.078e-04, 3.406e-02]	1.076e-03 [5.006e-04, 1.351e-03]	3.171e-04 [3.742e-05, 4.418e-04]	8.269e-05 [1.223e-05, 2.208e-04]
Exact subtraction, split-semigroup profile	2.990e-03 [9.200e-04, 1.035e-02]	5.542e-03 [2.196e-03, 5.806e-02]	9.687e-04 [3.884e-04, 2.451e-03]	5.615e-04 [3.282e-04, 9.357e-04]	5.914e-04 [1.495e-04, 1.274e-03]
Corner enrichment, raw payoff profile	3.929e+00 [3.583e+00, 4.319e+00]	4.672e+01 [4.584e+01, 4.743e+01]	2.396e+00 [2.259e+00, 2.438e+00]	1.060e+00 [1.032e+00, 1.081e+00]	9.978e-01 [9.804e-01, 1.018e+00]
Corner enrichment, Black-Scholes profile	4.714e-02 [7.676e-03, 1.132e-01]	6.375e-02 [1.802e-02, 2.470e-01]	4.873e-03 [2.639e-04, 1.618e-02]	2.198e-03 [2.634e-04, 4.902e-03]	9.623e-04 [7.398e-04, 1.094e-03]
Corner enrichment, split-semigroup profile	4.405e-02 [1.123e-03, 7.510e-02]	1.740e-01 [4.253e-02, 3.060e-01]	6.199e-03 [4.043e-04, 2.404e-02]	3.079e-03 [6.961e-04, 4.406e-03]	4.114e-03 [2.167e-03, 5.759e-03]

TABLE 5 – $\text{err}_{\text{rel}} \Gamma(t)$ au strike, idem. La colonne $t = 0.25$ est mal conditionnée ($\partial_{ss} V_{DO}(K, 0.25) = -3.3 \times 10^{-2}$, proche de son zéro) et n'est pas à lire comme une performance.

4 Profils en s et grecques en fonction de t (graine 0)

Une seule graine, pas de médiane : ces figures montrent où l'erreur de chaque traitement se trouve, ce que les métriques intégrées ne disent pas. Évaluation ponctuelle en float64 ; dérivées comme à la section précédente (autograd imbriqué sur $g_1 u_\theta$, forme fermée pour g_2). Source : `data/compare_corner_treatments_profiles/20260921_seed0`.

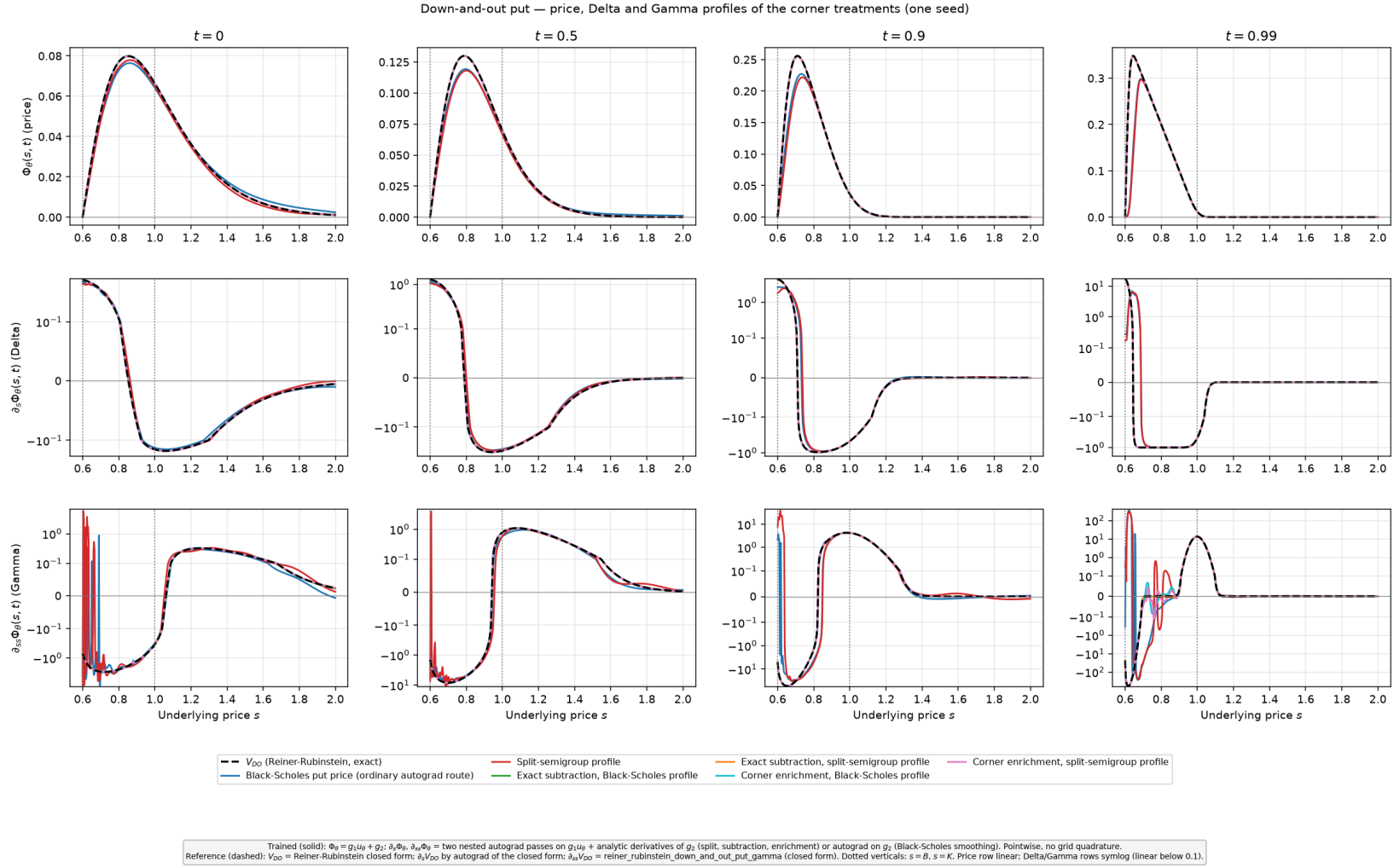


FIGURE 5 – Lignes : $\Phi_\theta(s, t)$, $\partial_s \Phi_\theta(s, t)$, $\partial_{ss} \Phi_\theta(s, t)$; colonnes : $t \in \{0, 0.5, 0.9, 0.99\}$; forme fermée en tirets noirs. Prix en échelle linéaire; Δ et Γ en échelle symlog (linéaire sous 0.1, logarithmique au-delà, des deux côtés de zéro).

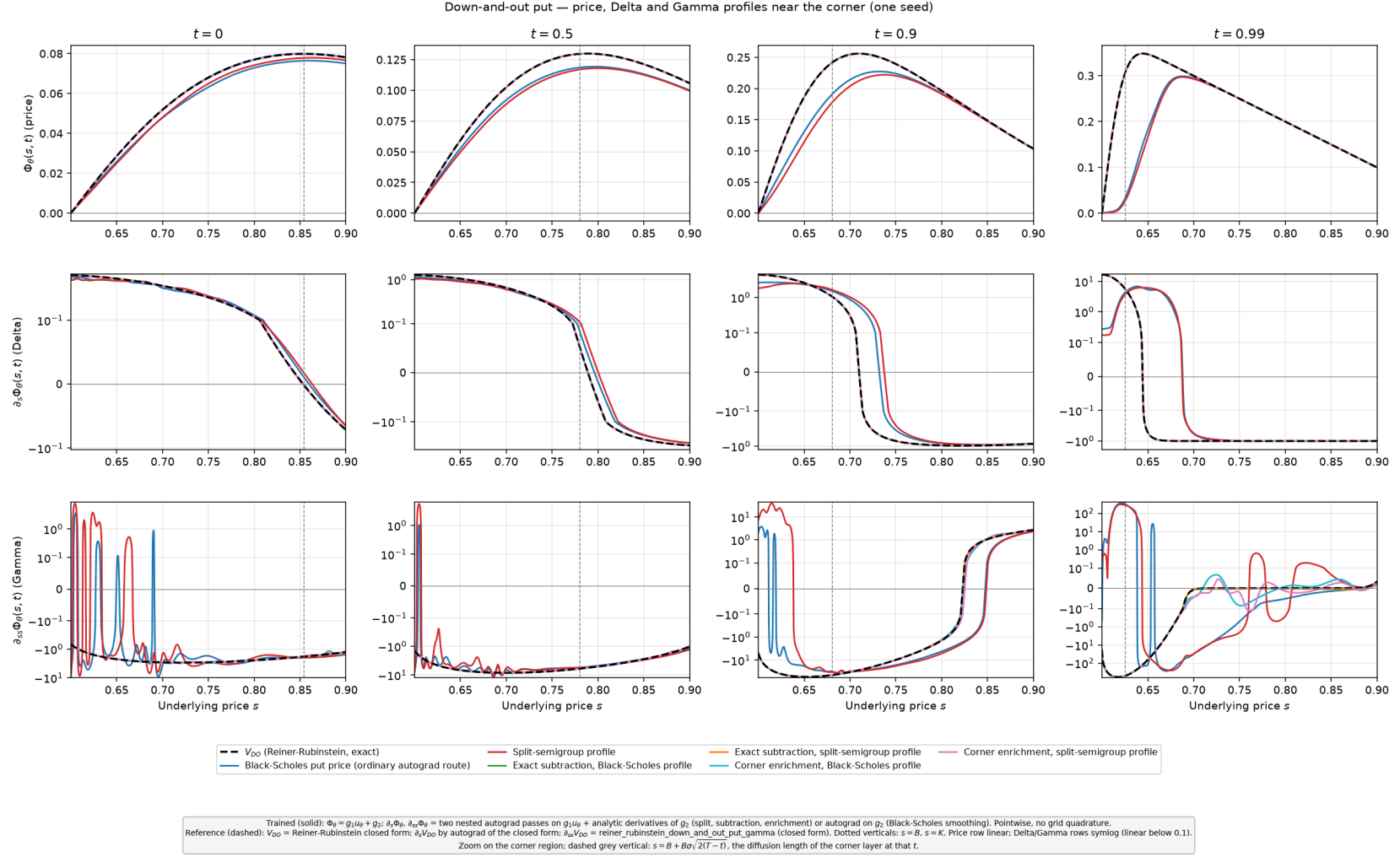
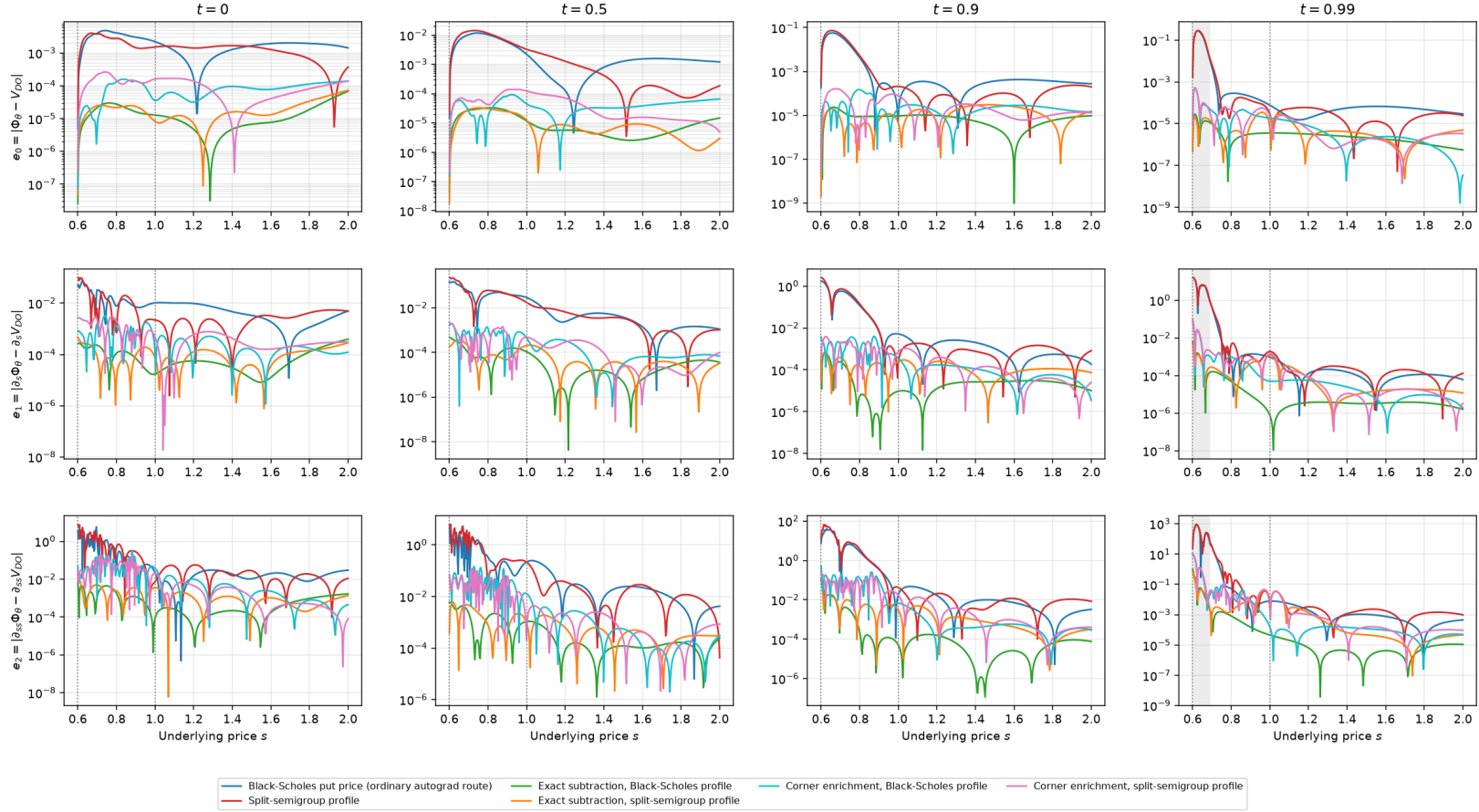


FIGURE 6 – Même figure, restreinte à la région du coin $s \in (B, B + 0.3)$ et évaluée sur sa propre grille dense (600 points, pas 5×10^{-4}). Tirets gris verticaux : $s = B + B\sigma\sqrt{2(T-t)}$, la longueur de diffusion de la couche de coin à ce t . Les ondulations de $\partial_{ss}\Phi_\theta$ des runs de lissage (bleu, rouge) sont confinées à la bande de transition du cutoff $\zeta((s-B)/\varepsilon)$, $s \in [0.6, 0.7]$, d'amplitude ± 10 à $t = 0$ et ± 30 à $t = 0.9$ contre un Γ exact de -3 à -10 : c'est la courbure de ζ ($\zeta'' \sim \varepsilon^{-2}$) que le réseau n'annule pas. La soustraction (vert, orange) est confondue avec la forme fermée sur les trois lignes ; l'enrichissement (cyan, rose) l'est aussi sauf de petites ondulations de ∂_{ss} dans la bande de transition de χ , $[0.7, 0.9]$, visibles à $t = 0.99$.

Down-and-out put — where the error of each corner treatment is (absolute, pointwise, one seed)



$e_0(s, t) = |\Phi_\theta(s, t) - V_{DO}(s, t)|$, $e_1(s, t) = |\partial_s \Phi_\theta(s, t) - \partial_s V_{DO}(s, t)|$, $e_2(s, t) = |\partial_{ss} \Phi_\theta(s, t) - \partial_{ss} V_{DO}(s, t)|$, pointwise along s at fixed t (log scale; values below 10^{-8} clipped).
Derivatives as in profiles_price_delta_gamma.png. Dotted verticals: $s = B$, $s = K$; grey band: t^1 corner window $|s - B| + (T - t) \leq 0.1$ at that t (empty when $T - t > 0.1$).

FIGURE 7 – Erreurs absolues ponctuelles le long de s : $e_0 = |\Phi_\theta - V_{DO}|$, $e_1 = |\partial_s \Phi_\theta - \partial_s V_{DO}|$, $e_2 = |\partial_{ss} \Phi_\theta - \partial_{ss} V_{DO}|$ (échelle log). C’est la figure qui localise la valeur ajoutée des traitements analytiques : le lissage (bleu, rouge) est à 10^{-3} – 10^{-2} partout et à 10^{-1} près du coin vers $t = T$; la soustraction (vert, orange) à 10^{-6} – 10^{-5} ; l’enrichissement (cyan, rose) est entre les deux *près du coin* ($s \in [0.6, 1]$, bande de transition de χ) et rejoint la soustraction au-delà de $s \approx 1.2$. Les erreurs relatives par bande grandissent avec s pour toutes les configurations parce que $V_{DO} \rightarrow 0$, pas parce que l’erreur absolue grandit.

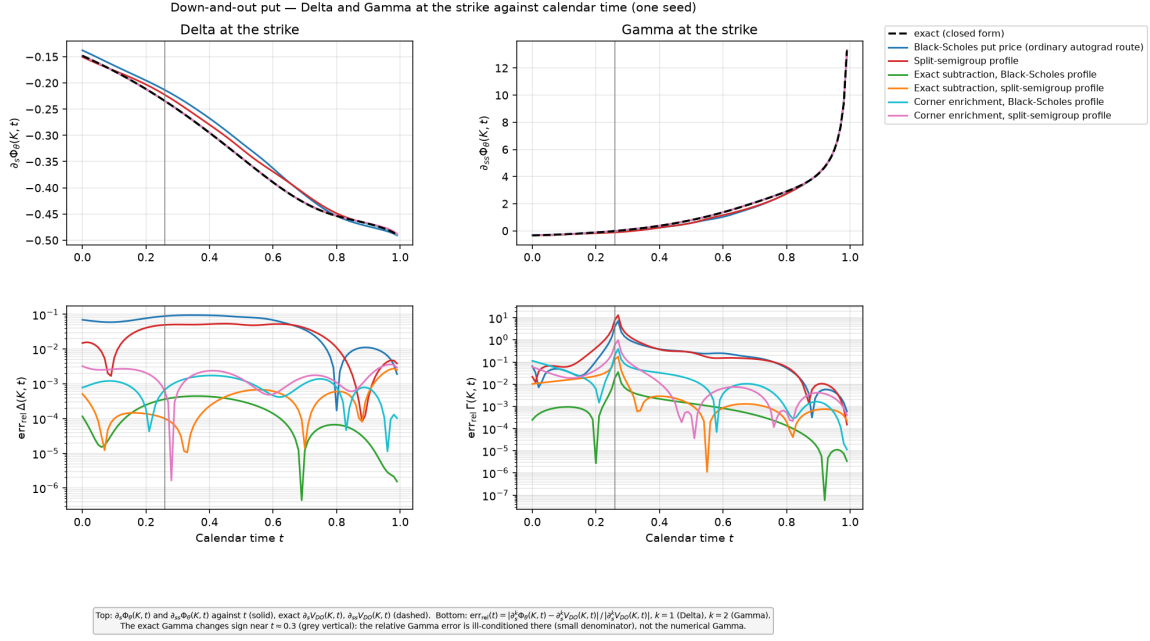


FIGURE 8 – Haut : $\partial_s \Phi_\theta(K, t)$ et $\partial_{ss} \Phi_\theta(K, t)$ en fonction de t (traits pleins), valeurs exactes en tirets. Bas : $\text{err}_{\text{rel}} \Delta(t)$ et $\text{err}_{\text{rel}} \Gamma(t)$ (échelle log). La verticale grise marque le zéro de $\partial_{ss} V_{DO}(K, \cdot)$.

5 Figures par run (graine 0)

Pour chaque configuration, le run de la graine 0 : surface de prix sur la grille d'évaluation (entraîné, forme fermée, différence signée) ; coupes $V(s, t)$ à t fixé en échelle symlog (linéaire sous 10^{-6} , logarithmique au-delà) — le prix va de 0.4 près de la barrière à 10^{-5} dans le champ lointain, invisible en linéaire, et un prix entraîné qui change de signe y apparaît comme un passage sous zéro, pas comme une chute vers un plancher ; et, pour les traitements analytiques, la décomposition de l'estimateur $\Phi_\theta = S + h + g_1 u_\theta$ ($S = \Delta V_{DO}$ ou $S = \chi \Delta \text{erf}(\xi)$, $h = \pi - \chi \pi(B, \cdot)$). Cette dernière montre ce que la partie en forme fermée reproduit à elle seule, ce que l'extension régulière ajoute et ce qui reste au réseau : pour la soustraction le réseau est presque nul (l'ansatz porte la solution) ; pour l'enrichissement E est localisé par χ et h présente un creux compensateur dans la bande de transition $[B + \delta_0, B + \delta_1]$, que le réseau doit corriger — c'est là que se situe son surcroît d'erreur.

5.1 Black-Scholes put price (ordinary autograd route)

lissage du coin, profil Black-Scholes V^e , route autograd ordinaire. Run : 20260913_045605_iters50000_eps0.1_seed0_blackcholes_nocorner.

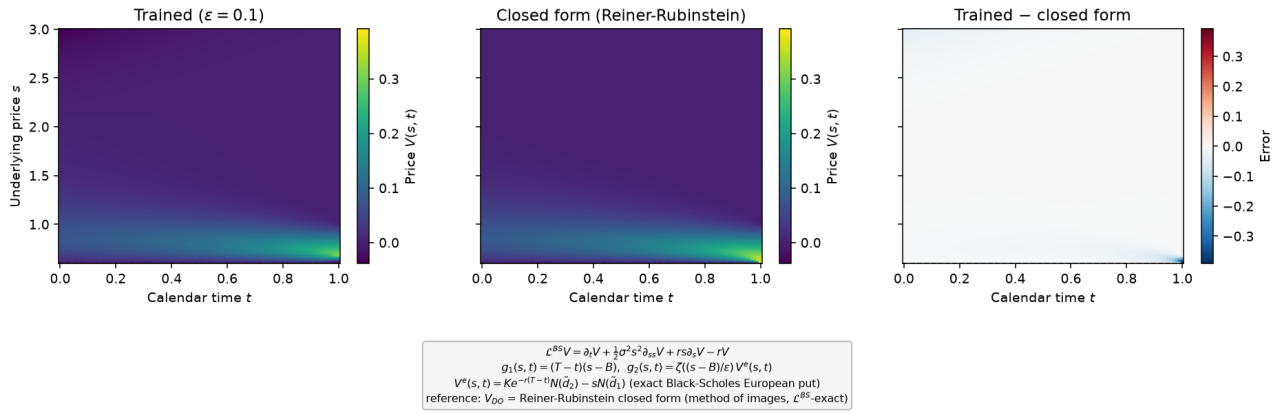


FIGURE 9 – Surface de prix : solution entraînée, forme fermée, différence. lissage du coin, profil Black-Scholes V^e , route autograd ordinaire.

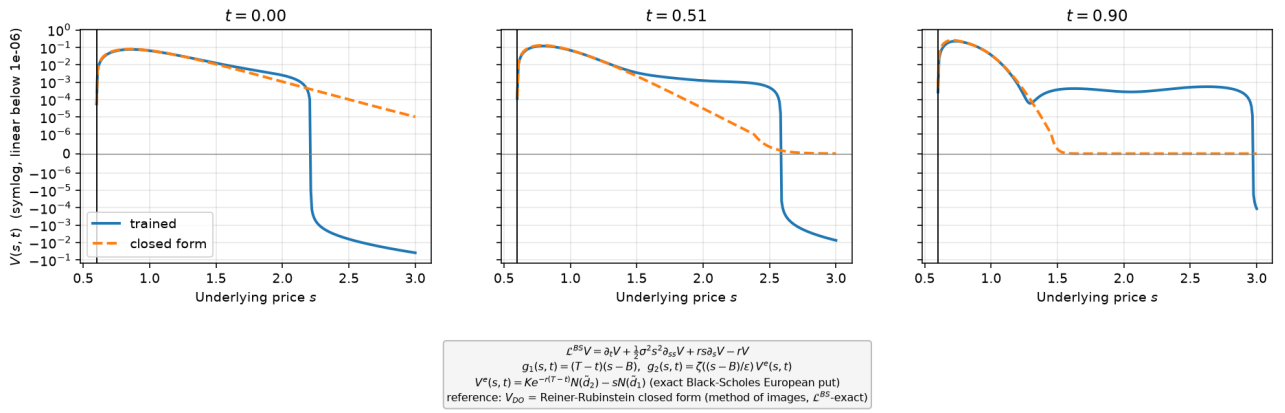


FIGURE 10 – Coupes $V(s, t)$ à $t \in \{0, 0.5, 0.9\}$, échelle symlog (solution entraînée en trait plein, forme fermée en tirets; trait vertical : $s = B$). lissage du coin, profil Black-Scholes V^e , route autograd ordinaire.

5.2 Black-Scholes put price (two-term analytic-residual route)

lissage du coin, profil Black-Scholes V^e , route analytique à deux termes. Run : 20260913_035016_iters50000_eps0.1_seed0_blacksholes_analyticres_nocorner.

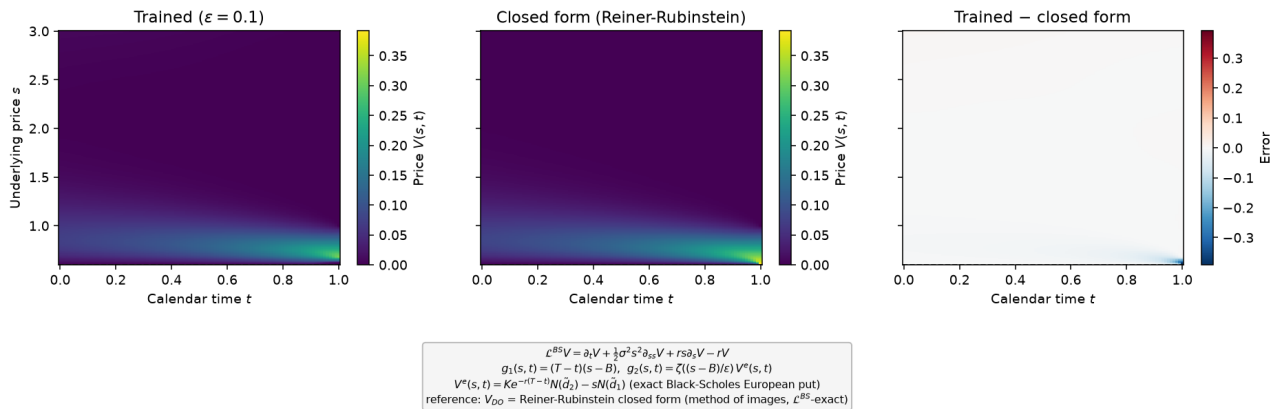


FIGURE 11 – Surface de prix : solution entraînée, forme fermée, différence. lissage du coin, profil Black-Scholes V^e , route analytique à deux termes.

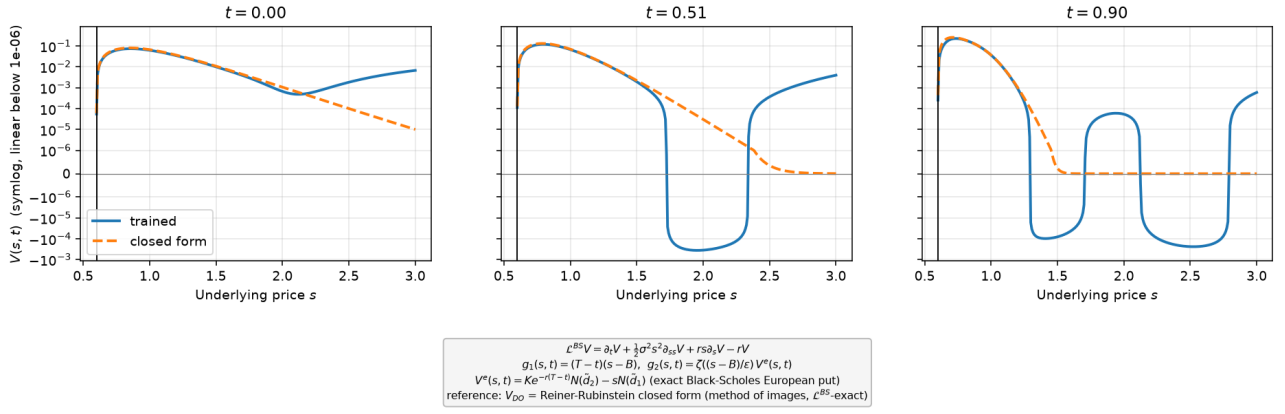


FIGURE 12 – Coupes $V(s, t)$ à $t \in \{0, 0.5, 0.9\}$, échelle symlog (solution entraînée en trait plein, forme fermée en tirets; trait vertical : $s = B$). lissage du coin, profil Black-Scholes V^e , route analytique à deux termes.

5.3 Split-semigroup profile

lissage du coin, profil split-semigroupe. Run : 20260912_071515_iters50000_eps0.1_seed0_split_nuc0.3_nquad8000_nocorner.

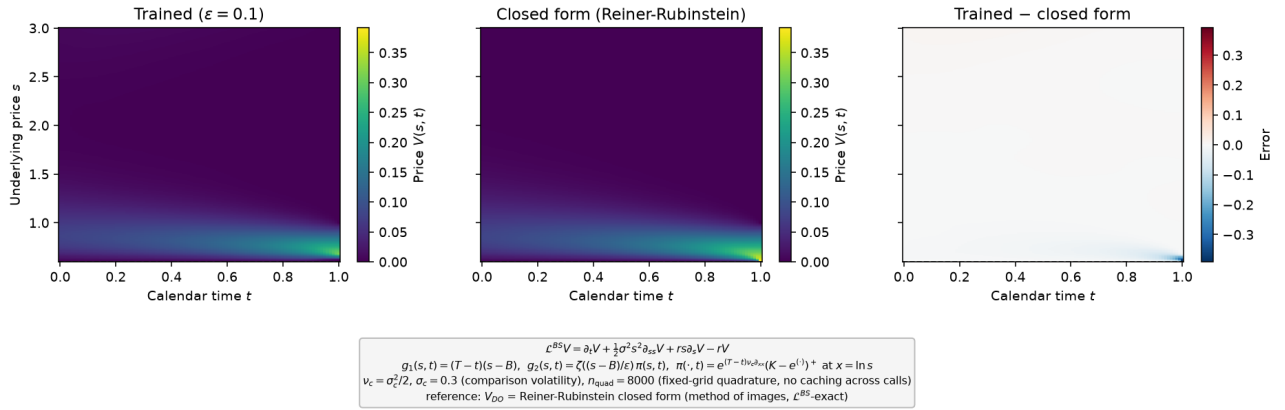


FIGURE 13 – Surface de prix : solution entraînée, forme fermée, différence. lissage du coin, profil split-semigroupe.

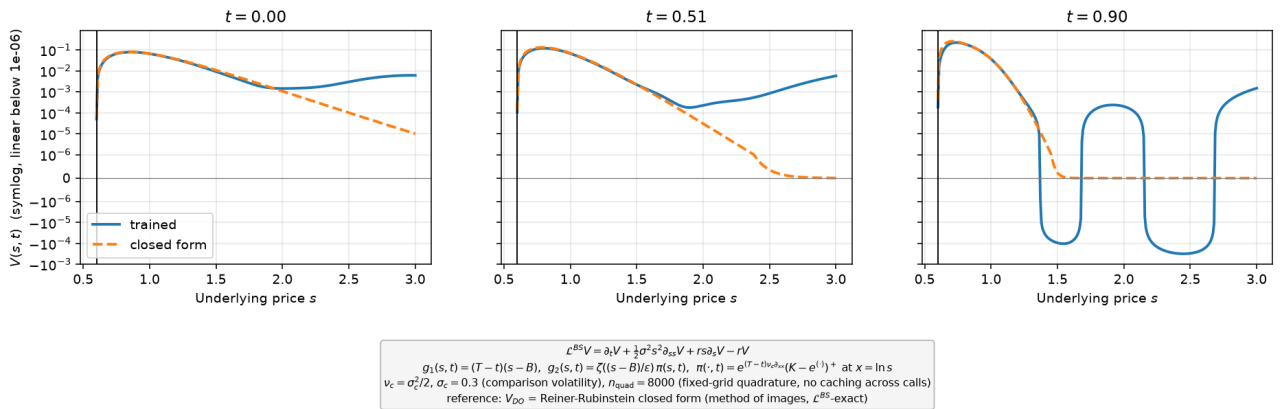


FIGURE 14 – Coupes $V(s, t)$ à $t \in \{0, 0.5, 0.9\}$, échelle symlog (solution entraînée en trait plein, forme fermée en tirets; trait vertical : $s = B$). lissage du coin, profil split-semigroupe.

5.4 Exact subtraction, raw payoff profile

soustraction exacte (ΔV_{DOD}), profil payoff brut (contrôle négatif). Run : 20260920_201745_its50000_eps0_seed0_subtraction_raw.

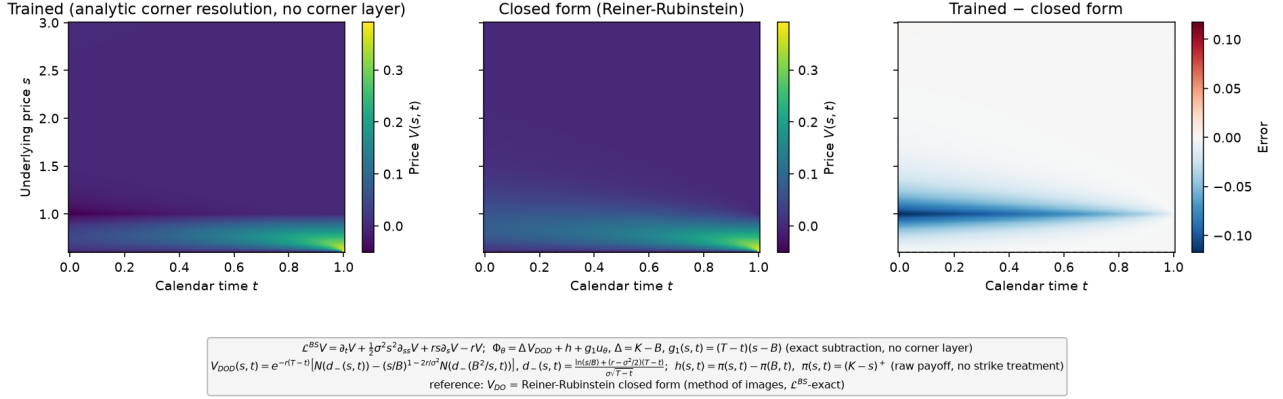


FIGURE 15 – Surface de prix : solution entraînée, forme fermée, différence. soustraction exacte (ΔV_{DOD}), profil payoff brut (contrôle négatif).

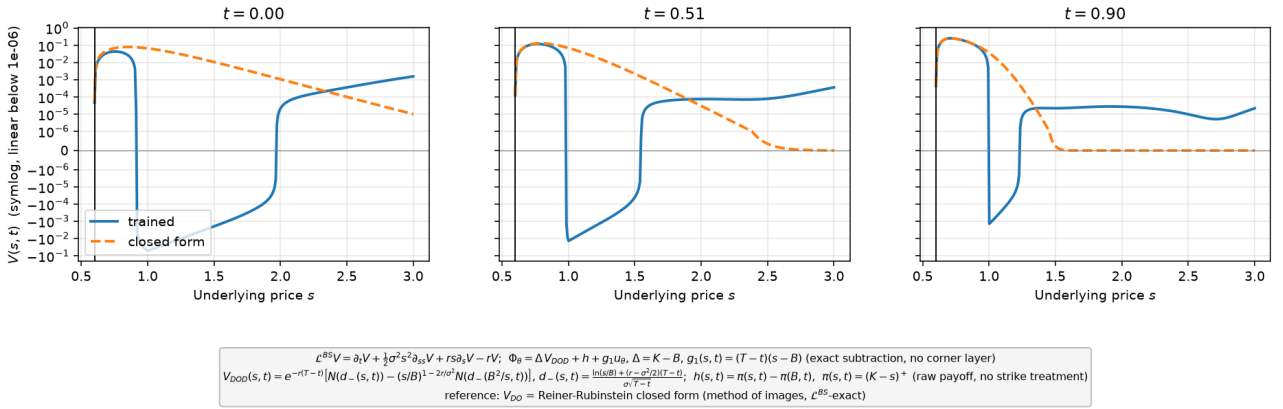


FIGURE 16 – Coupes $V(s, t)$ à $t \in \{0, 0.5, 0.9\}$, échelle symlog (solution entraînée en trait plein, forme fermée en tirets; trait vertical : $s = B$). soustraction exacte (ΔV_{DOD}), profil payoff brut (contrôle négatif).

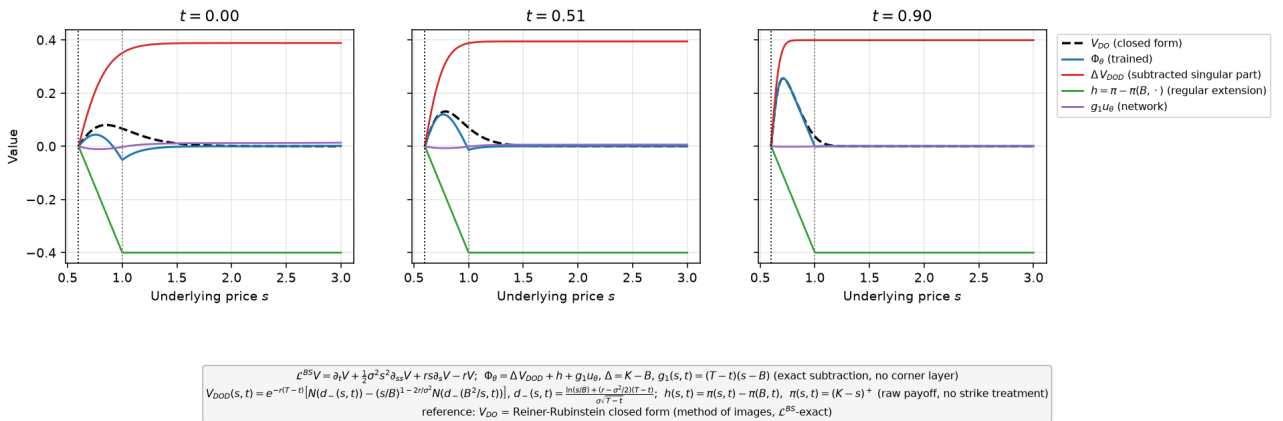


FIGURE 17 – Décomposition de l'estimateur : partie singulière en forme fermée, extension régulière h , réseau $g_1 u_\theta$, total, contre V_{DO} . soustraction exacte (ΔV_{DOD}), profil payoff brut (contrôle négatif).

5.5 Exact subtraction, Black-Scholes profile

soustraction exacte (ΔV_{DOD}), profil Black-Scholes V^e . Run : 20260920_201746_iters50000_eps0_seed0_subtraction_blackscholes.

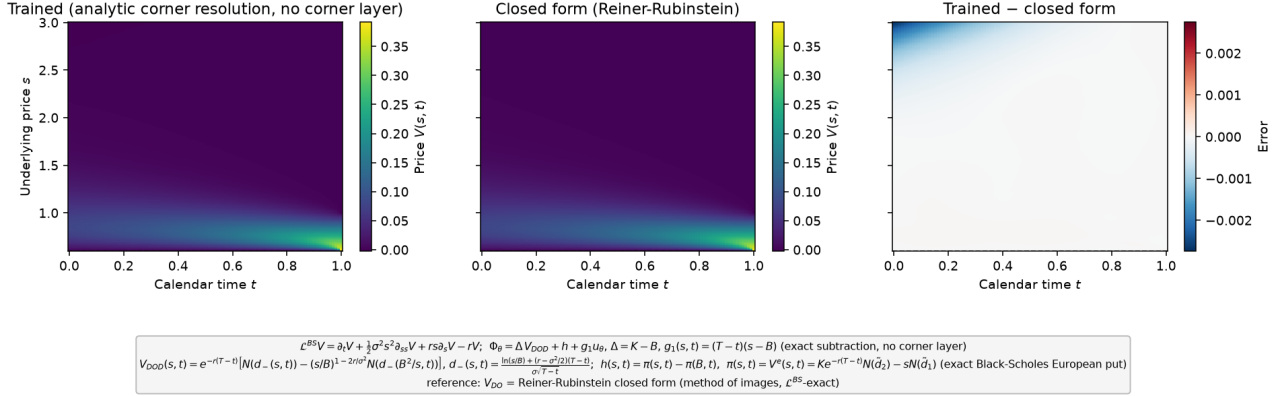


FIGURE 18 – Surface de prix : solution entraînée, forme fermée, différence. soustraction exacte (ΔV_{DOD}), profil Black-Scholes V^e .

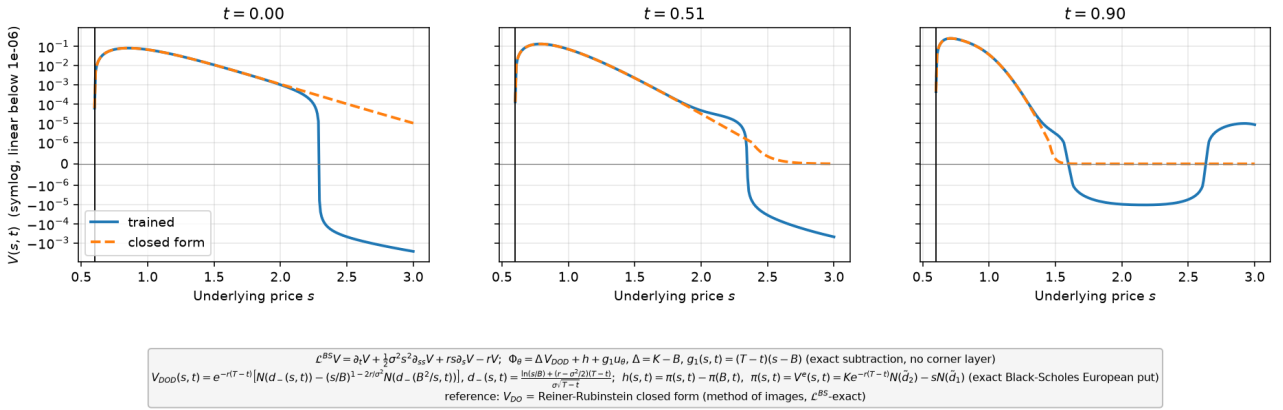


FIGURE 19 – Coupes $V(s, t)$ à $t \in \{0, 0.5, 0.9\}$, échelle symlog (solution entraînée en trait plein, forme fermée en tirets ; trait vertical : $s = B$). soustraction exacte (ΔV_{DOD}), profil Black-Scholes V^e .

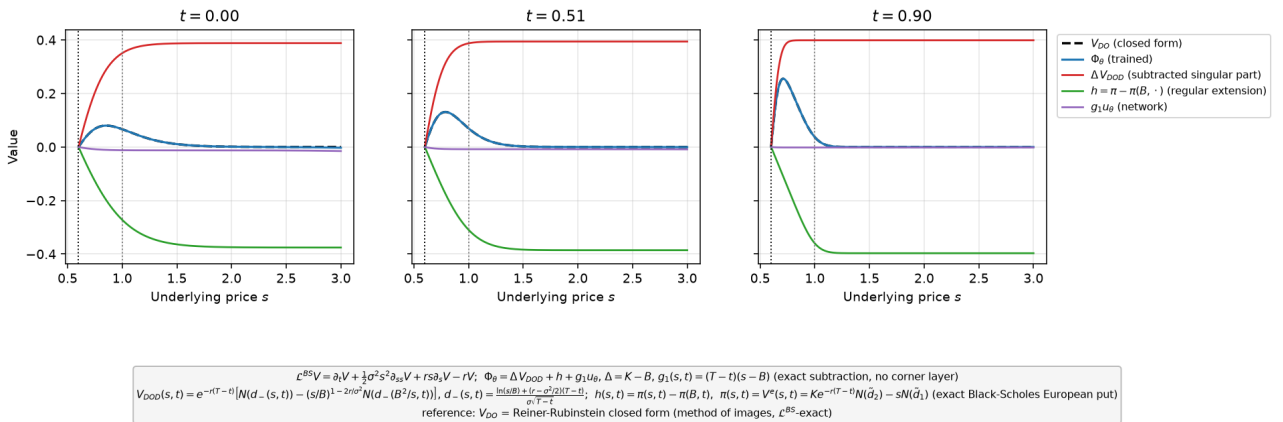


FIGURE 20 – Décomposition de l'estimateur : partie singulière en forme fermée, extension régulière h , réseau $g_1 u_\theta$, total, contre V_{DO} . soustraction exacte (ΔV_{DOD}), profil Black-Scholes V^e .

5.6 Exact subtraction, split-semigroup profile

soustraction exacte (ΔV_{DOD}), profil split-semigroupe. Run : 20260920_210040_iters50000_eps0_seed0_subtraction_split_nuc0.3_closedform.

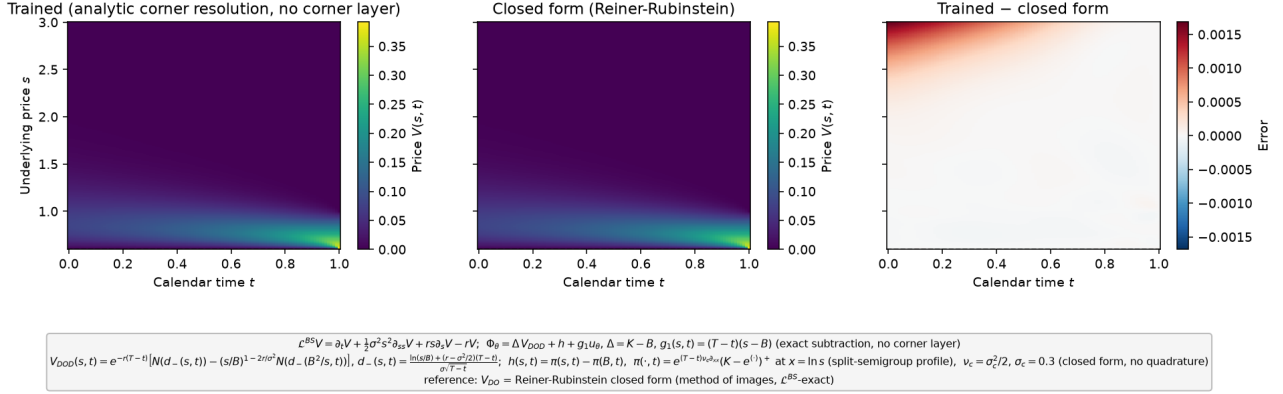


FIGURE 21 – Surface de prix : solution entraînée, forme fermée, différence. soustraction exacte (ΔV_{DOD}), profil split-semigroupe.

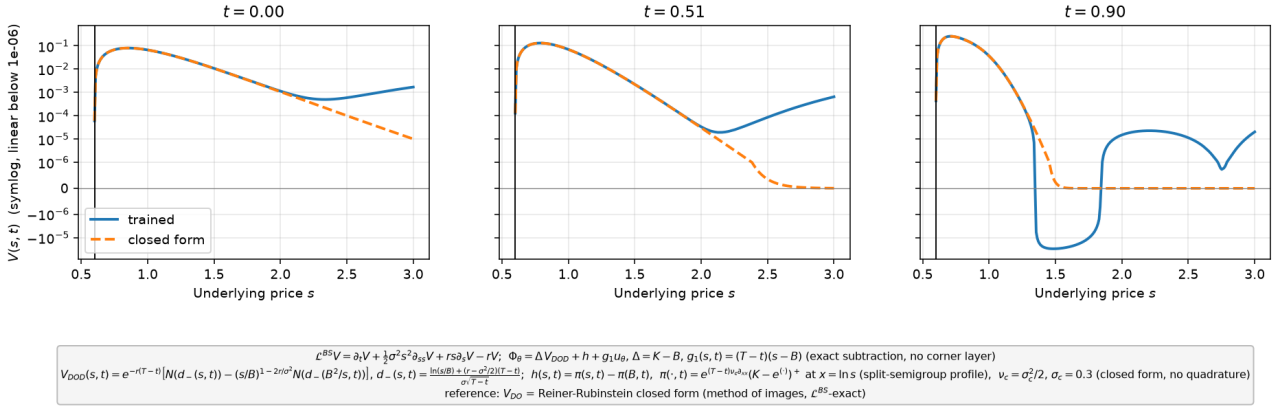


FIGURE 22 – Coupes $V(s, t)$ à $t \in \{0, 0.5, 0.9\}$, échelle symlog (solution entraînée en trait plein, forme fermée en tirets; trait vertical : $s = B$). soustraction exacte (ΔV_{DOD}), profil split-semigroupe.

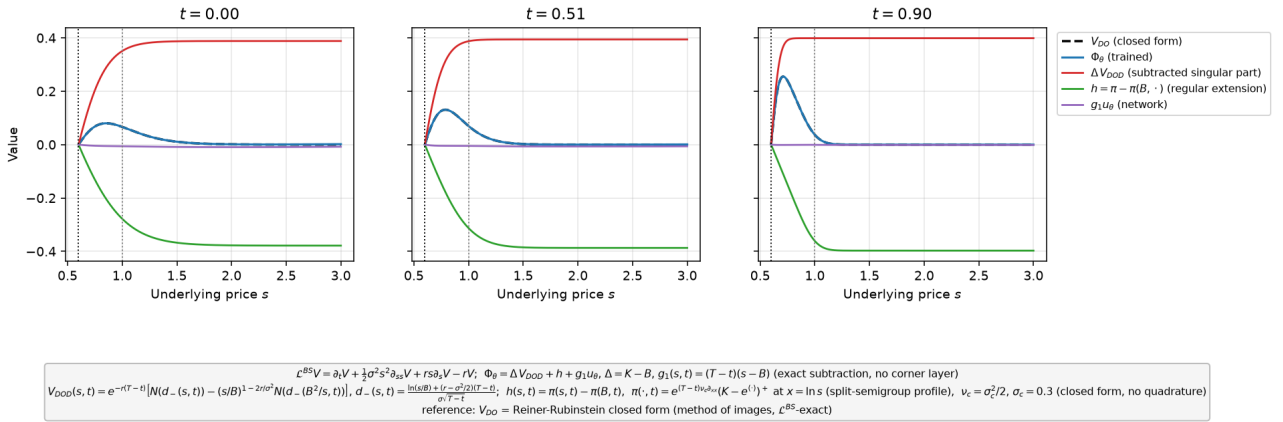


FIGURE 23 – Décomposition de l'estimateur : partie singulière en forme fermée, extension régulière h , réseau $g_1 u_\theta$, total, contre V_{DO} . soustraction exacte (ΔV_{DOD}), profil split-semigroupe.

5.7 Corner enrichment, raw payoff profile

enrichissement du coin ($\chi \Delta \text{erf}(\xi)$), profil payoff brut (contrôle négatif). Run : 20260921_003020_its50000_eps0_seed0_enrichment_raw_d00.1_d10.3.

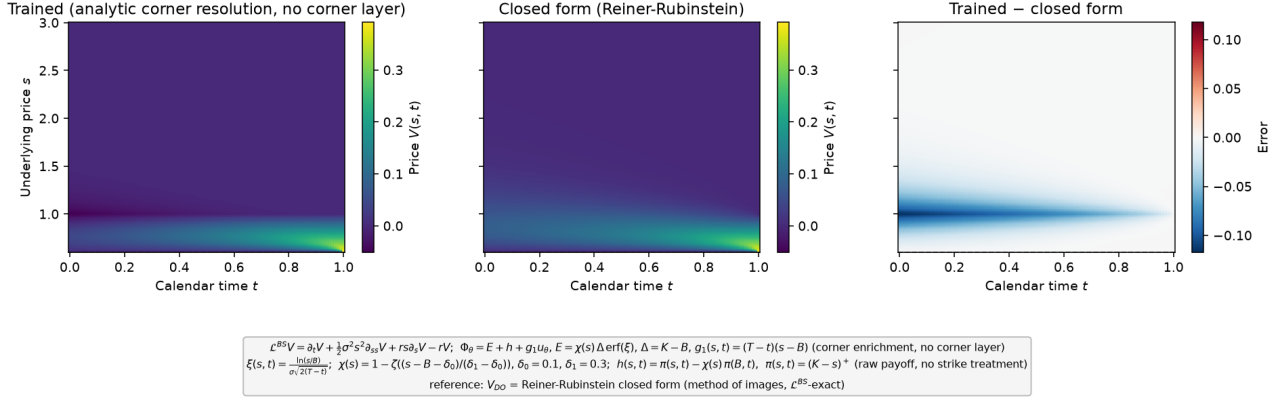


FIGURE 24 – Surface de prix : solution entraînée, forme fermée, différence. enrichissement du coin ($\chi \Delta \text{erf}(\xi)$), profil payoff brut (contrôle négatif).

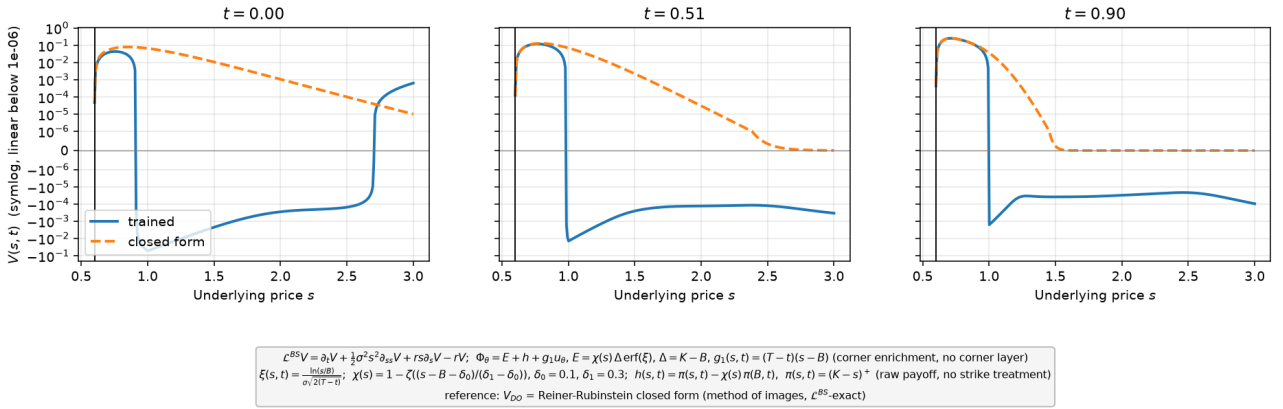


FIGURE 25 – Coupes $V(s, t)$ à $t \in \{0, 0.5, 0.9\}$, échelle symlog (solution entraînée en trait plein, forme fermée en tirets; trait vertical : $s = B$). enrichissement du coin ($\chi \Delta \text{erf}(\xi)$), profil payoff brut (contrôle négatif).

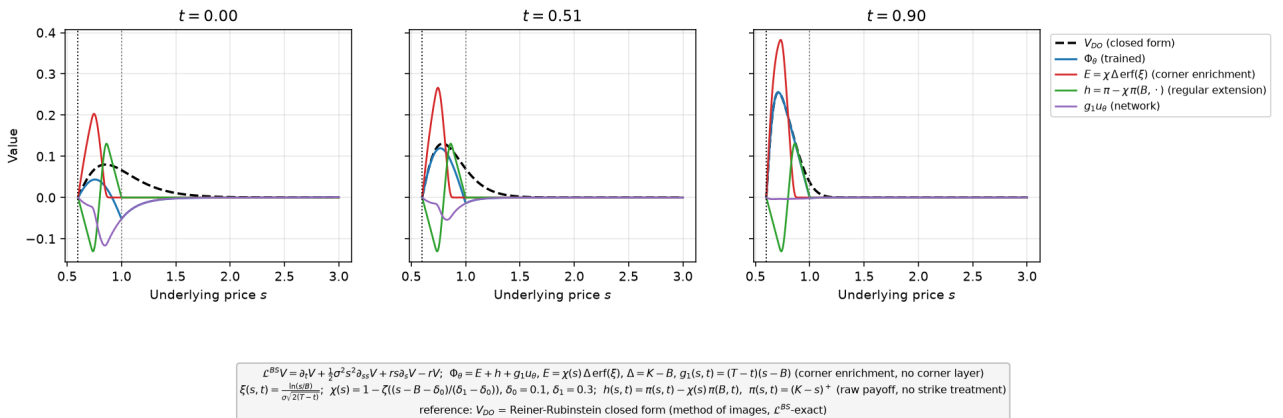


FIGURE 26 – Décomposition de l'estimateur : partie singulière en forme fermée, extension régulière h , réseau $g_1 u_\theta$, total, contre V_{DO} . enrichissement du coin ($\chi \Delta \text{erf}(\xi)$), profil payoff brut (contrôle négatif).

5.8 Corner enrichment, Black-Scholes profile

enrichissement du coin ($\chi\Delta \text{erf}(\xi)$), profil Black-Scholes V^e . Run : 20260921_003313_iters50000_eps0_seed0_enrichment_blacksholes_d00.1_d10.3.

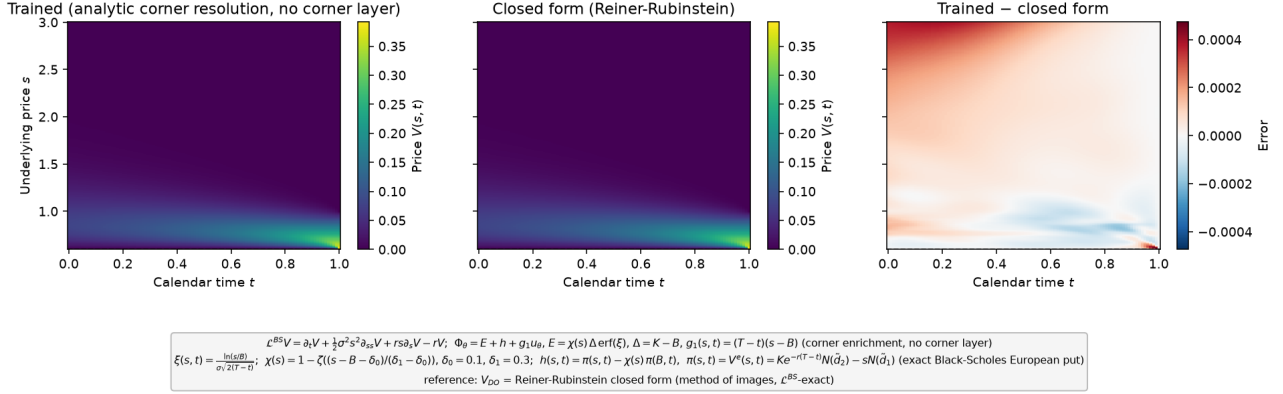


FIGURE 27 – Surface de prix : solution entraînée, forme fermée, différence. enrichissement du coin ($\chi\Delta \text{erf}(\xi)$), profil Black-Scholes V^e .

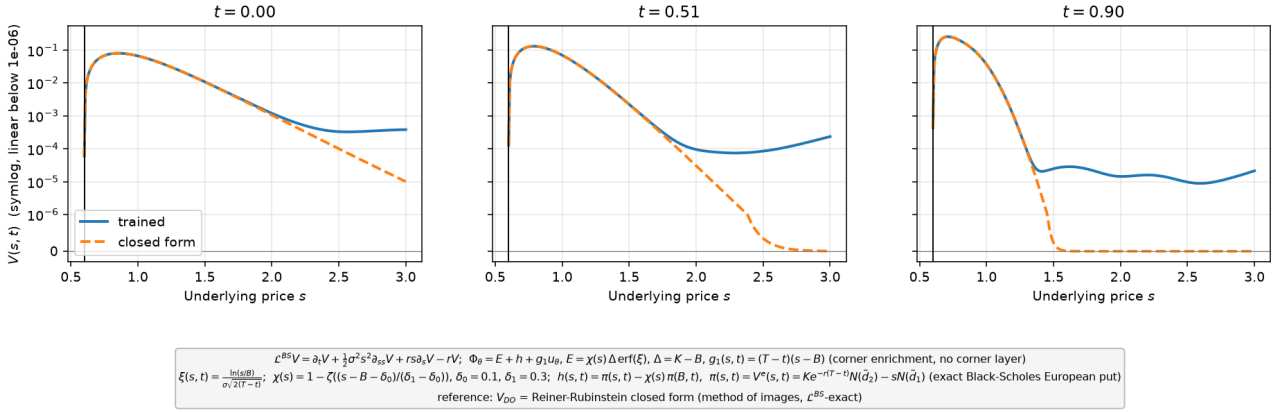


FIGURE 28 – Coupes $V(s, t)$ à $t \in \{0, 0.5, 0.9\}$, échelle symlog (solution entraînée en trait plein, forme fermée en tirets ; trait vertical : $s = B$). enrichissement du coin ($\chi\Delta \text{erf}(\xi)$), profil Black-Scholes V^e .

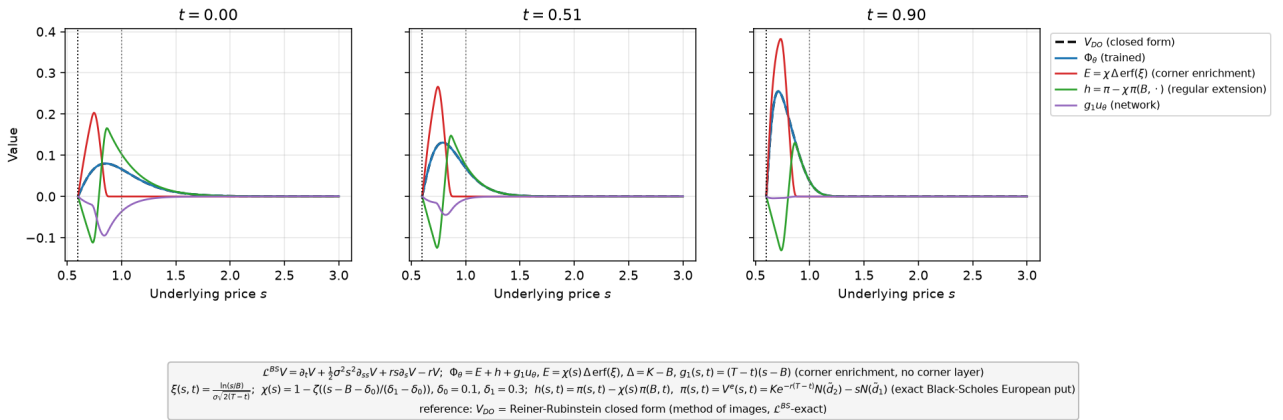


FIGURE 29 – Décomposition de l'estimateur : partie singulière en forme fermée, extension régulière h , réseau $g_1 u_\theta$, total, contre V_{DO} . enrichissement du coin ($\chi\Delta \text{erf}(\xi)$), profil Black-Scholes V^e .

5.9 Corner enrichment, split-semigroup profile

enrichissement du coin ($\chi\Delta\text{erf}(\xi)$), profil split-semigroupe. Run : 20260921_011735_iters50000_eps0_seed0_enrichment_split_d00.1_d10.3_nuc0.3_closedform.

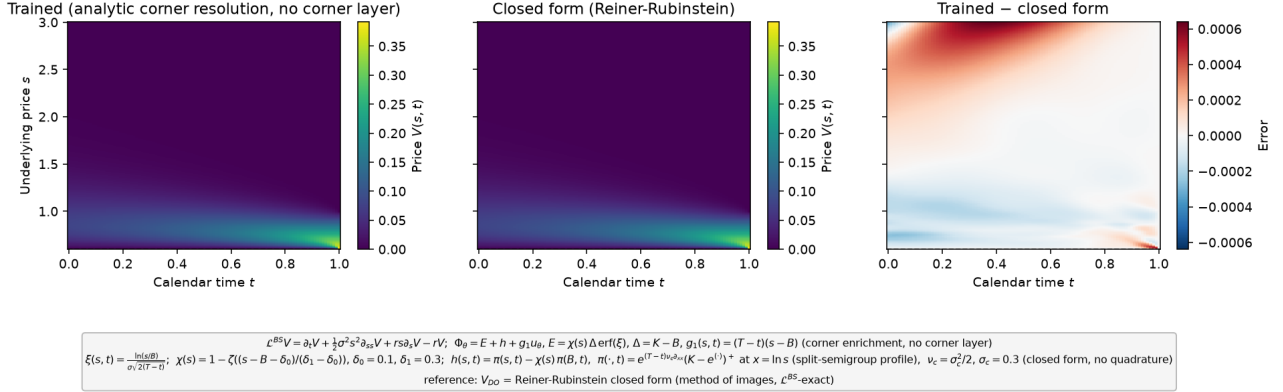


FIGURE 30 – Surface de prix : solution entraînée, forme fermée, différence. enrichissement du coin ($\chi\Delta\text{erf}(\xi)$), profil split-semigroupe.

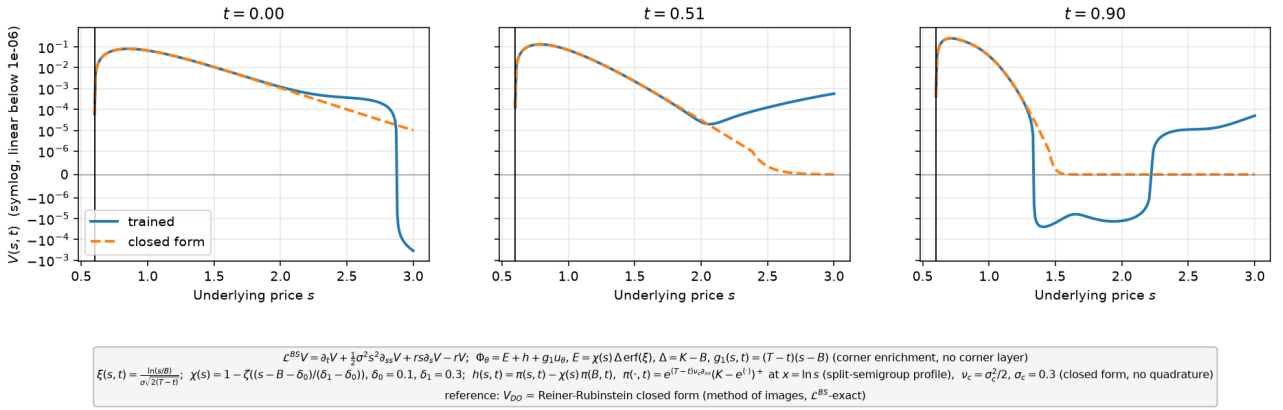


FIGURE 31 – Coupes $V(s, t)$ à $t \in \{0, 0.5, 0.9\}$, échelle symlog (solution entraînée en trait plein, forme fermée en tirets; trait vertical : $s = B$). enrichissement du coin ($\chi\Delta\text{erf}(\xi)$), profil split-semigroupe.

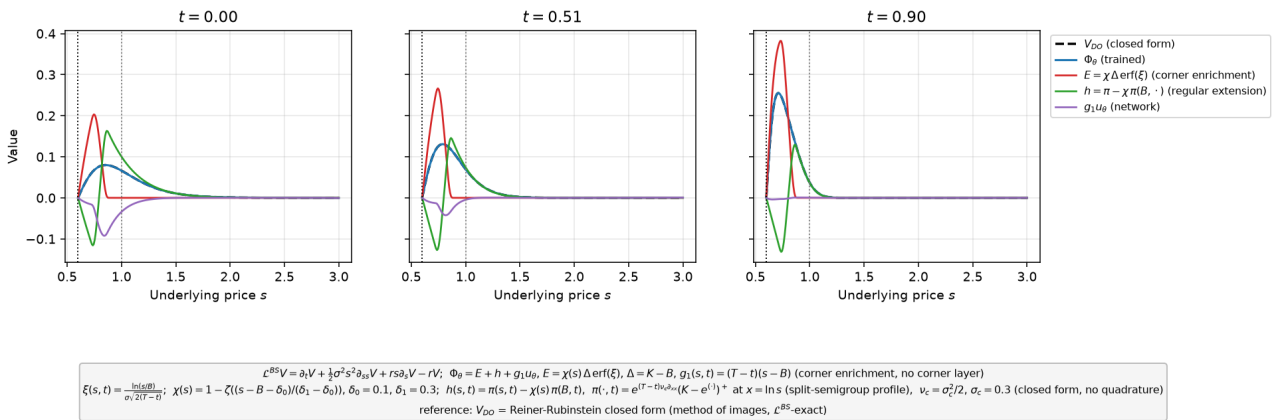


FIGURE 32 – Décomposition de l'estimateur : partie singulière en forme fermée, extension régulière h , réseau $g_1 u_\theta$, total, contre V_{DO} . enrichissement du coin ($\chi\Delta\text{erf}(\xi)$), profil split-semigroupe.